

FOLHA DE REGRAS - MATEMATICA 7 ANO

Colegio Coracao Feliz - Avaliacao Mensal 1 (10/09/2026) - Cap. 9 Volume | Cap. 10 Expressoes algebricas | Cap. 12 Equacoes do 1 grau

CAP. 9 - VOLUME

Cubo (arestas iguais):

$V = \text{aresta} \times \text{aresta} \times \text{aresta}$

$$V = a^3$$

Ex.: aresta 3 $\rightarrow 3 \times 3 \times 3 = 27$

Paralelepipedo (caixa):

$V = \text{comprimento} \times \text{largura} \times \text{altura}$

Ex.: $3 \times 4 \times 5 = 60$

Volume $\rightarrow$ Litros:

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$$

Ex.: $90 \text{ m}^3 = 90\,000 \text{ L}$

Unidades:

Volume: cm^3, m^3 | Capacidade: L, mL

CAP. 10 - EXPRESSOES ALGEBRICAS

O que e:

Junta letras e numeros. Ex.: $3x + 2$

Termo algebrico $\rightarrow 7x$

coeficiente = 7 | parte literal = x

Valor numerico:

troque a letra pelo numero e calcule

$$5x + 3y, x=2, y=3 \rightarrow 10 + 9 = 19$$

Termos semelhantes:

mesma parte literal $\rightarrow$ podem somar

$$2x + 5x = 7x \quad | \quad 8y - 3y = 5y$$

Traduzindo palavras:

dobro = $2x$ triplo = $3x$ quadrado = x^2

metade = $x/2$ sucessor = $x+1$ antec. = $x-1$

CAP. 12 - EQUACOES DO 1 GRAU

O que e:

igualdade (=) com incognita. Ex.: $2x+1=9$

Principio da balanca:

o que faz de um lado, faz do outro

$+$ $\leftrightarrow$ $-$ e $x \leftrightarrow :$ (op. inversa)

Passo a passo:

1) junte letras de um lado, numeros do outro

2) troque o sinal ao mudar de lado

3) reduza 4) divida pelo numero do x

5) confira substituindo

Resposta:

raiz = valor que da certo $\rightarrow S = \{...\}$

U (universo): N, Z ou Q

sem solucao: $S = \{ \}$ ou S vazio

MACETES & PEGADINHAS:

$a^3 = a \times a \times a$ (nao $a \times 3$) - $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$ (nao 100) - $x^2 = x \cdot x$ - so some termos semelhantes - $3x=12 \rightarrow x=4$ (dividir!) - vazio = $S = \{ \}$ (nunca $\{0\}$)